

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Ванчинга Дэвид

2026-04-29

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

Изучить эпидемиологическую модель SIR и исследовать, как изменяется численность групп населения в процессе распространения заболевания.

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два случая:

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два случая:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два случая:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два случая:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два случая:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные режимы распространения эпидемии.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;

Общая численность населения задаётся соотношением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи;

Общая численность населения задаётся соотношением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи;
- $R(t)$ — выздоровевшие особи, получившие иммунитет.

Общая численность населения задаётся соотношением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Основная идея модели

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала здоровые восприимчивые особи заражаются и переходят в группу инфицированных. Затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Условие изоляции

Предполагается, что до достижения критического уровня I^* заболевшие находятся в изоляции и не заражают восприимчивых особей.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения отсутствуют.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают распространять заболевание среди восприимчивой части населения.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых особей описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика числа инфицированных определяется выражением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается ситуация, при которой на острове началась эпидемия.

Дано:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное значение $S(0)$

Число восприимчивых особей в начальный момент времени находится из условия сохранения общей численности населения:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два режима развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

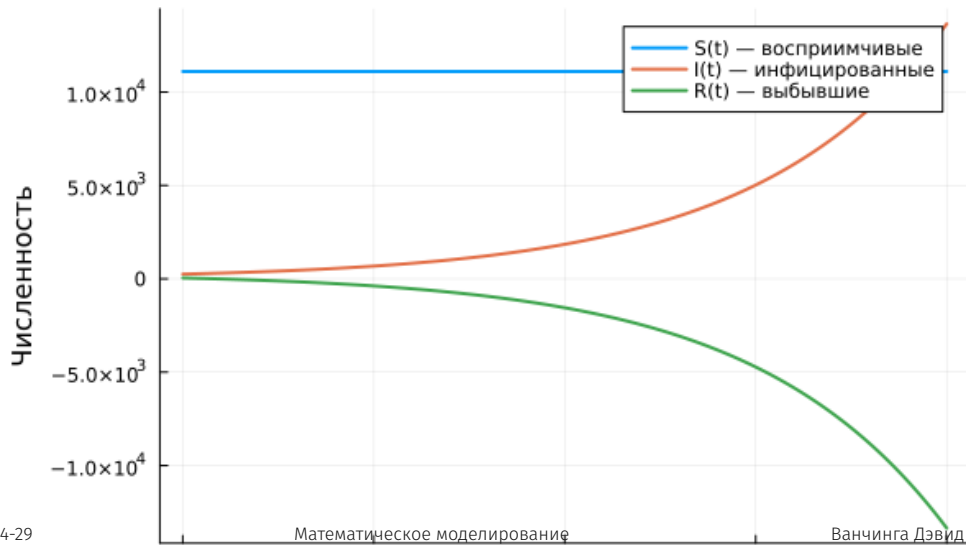
3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два режима развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для классического эпидемического процесса:

- $S(t)$ не изменяется во времени;

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для классического эпидемического процесса:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ возрастает экспоненциально;

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для классического эпидемического процесса:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ возрастает экспоненциально;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для классического эпидемического процесса:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ возрастает экспоненциально;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл SIR -системы.

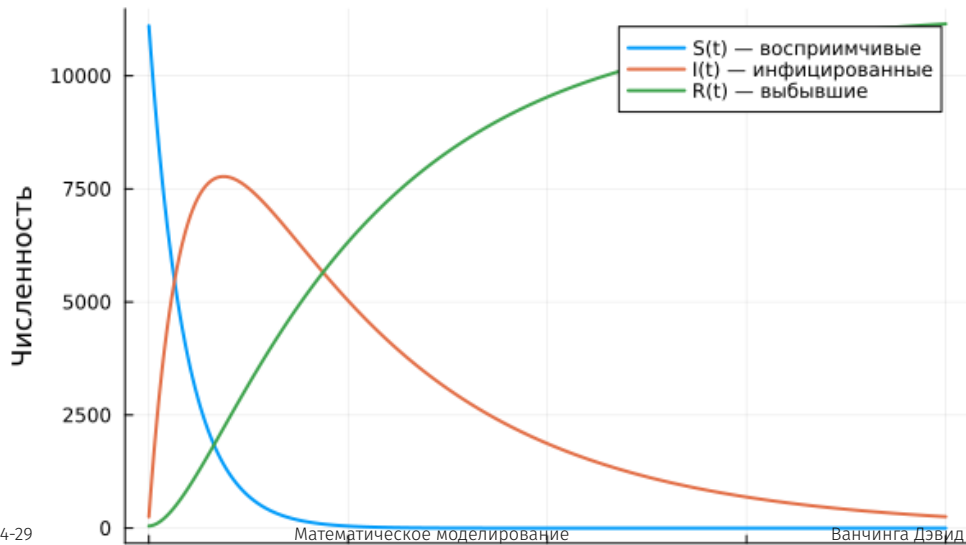
Основная особенность данной модели выражается соотношением:

$$S(t) = \text{const.}$$

Так как число восприимчивых не уменьшается, рост инфицированных не ограничивается естественным исчерпанием восприимчивой части населения.

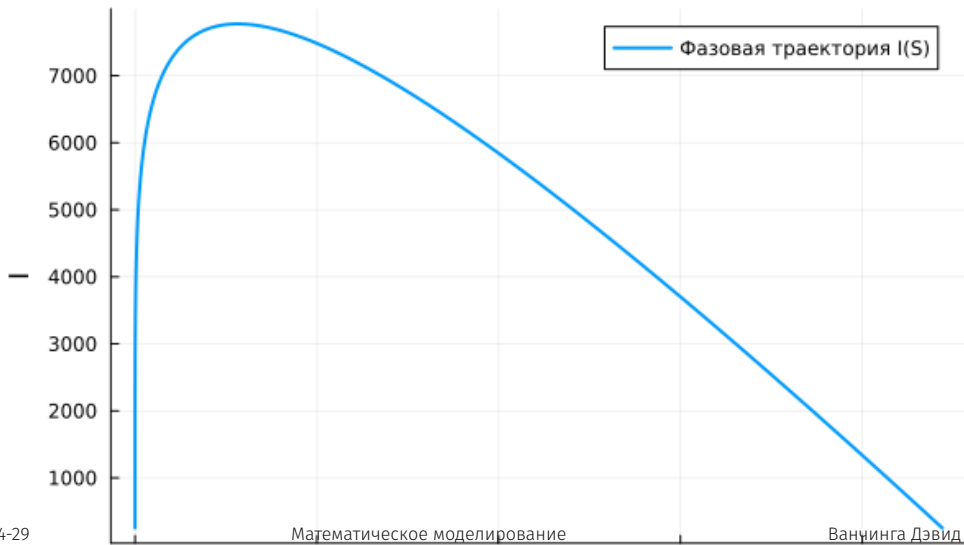
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемии:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемии:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемии:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемии:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после максимума число инфицированных снижается;

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемии:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после максимума число инфицированных снижается;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

На начальном этапе инфекция активно распространяется среди восприимчивых особей.

После уменьшения числа восприимчивых скорость заражения снижается, поэтому эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

6. 6. Сравнение базовых моделей

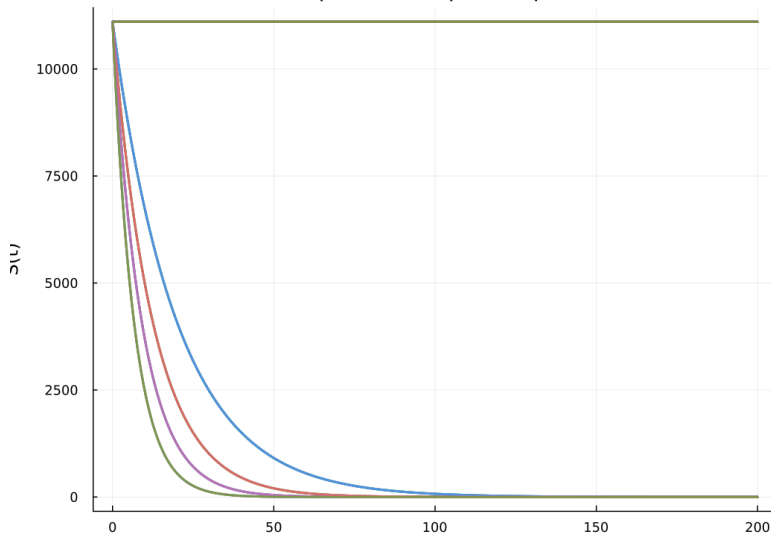
6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$

Сканирование: траектории $S(t)$



- case1, $a=0.05, b=0.01$
- case1, $a=0.08, b=0.01$
- case1, $a=0.11, b=0.01$
- case1, $a=0.15, b=0.01$
- case1, $a=0.05, b=0.02$
- case1, $a=0.08, b=0.02$
- case1, $a=0.11, b=0.02$
- case1, $a=0.15, b=0.02$
- case1, $a=0.05, b=0.03$
- case1, $a=0.08, b=0.03$
- case1, $a=0.11, b=0.03$
- case1, $a=0.15, b=0.03$
- case1, $a=0.05, b=0.05$
- case1, $a=0.08, b=0.05$
- case1, $a=0.11, b=0.05$
- case1, $a=0.15, b=0.05$
- case2, $a=0.05, b=0.01$
- case2, $a=0.08, b=0.01$
- case2, $a=0.11, b=0.01$
- case2, $a=0.15, b=0.01$
- case2, $a=0.05, b=0.02$
- case2, $a=0.08, b=0.02$
- case2, $a=0.11, b=0.02$
- case2, $a=0.15, b=0.02$
- case2, $a=0.05, b=0.03$
- case2, $a=0.08, b=0.03$
- case2, $a=0.11, b=0.03$
- case2, $a=0.15, b=0.03$
- case2, $a=0.05, b=0.05$
- case2, $a=0.08, b=0.05$
- case2, $a=0.11, b=0.05$
- case2, $a=0.15, b=0.05$

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

- $S(t)$ уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

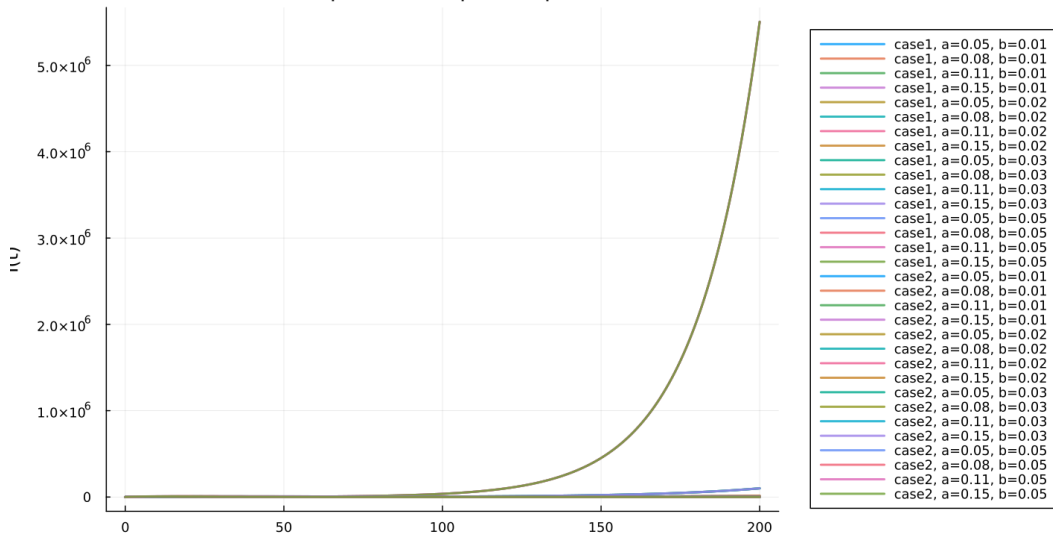
- $S(t)$ остаётся неизменным;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

- $S(t)$ уменьшается;
- при увеличении параметра a спад происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост числа инфицированных.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост числа инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост числа инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает максимального значения;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

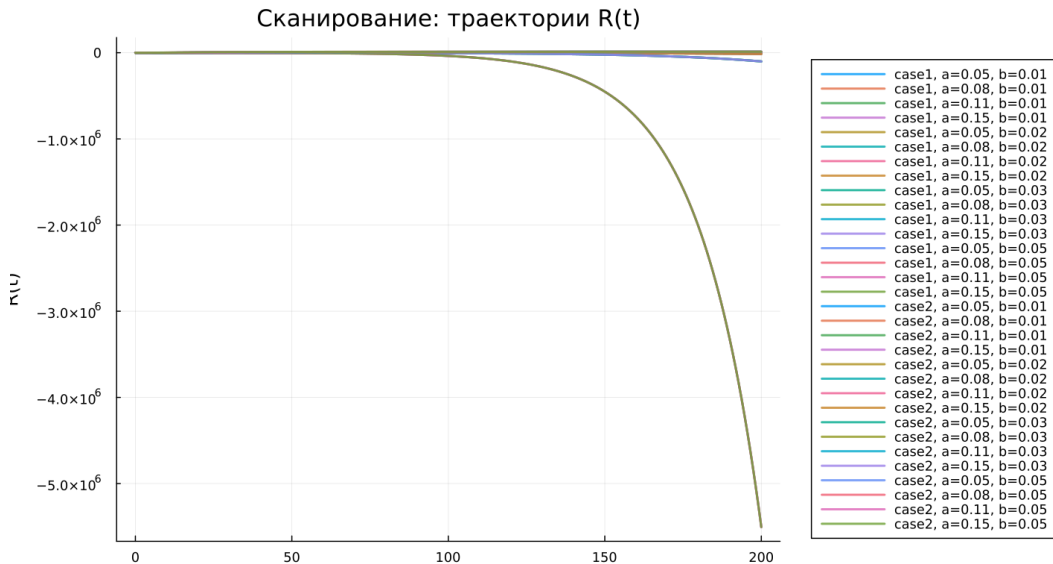
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост числа инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает максимального значения;
- после достижения пика число инфицированных уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в область отрицательных значений.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в область отрицательных значений.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

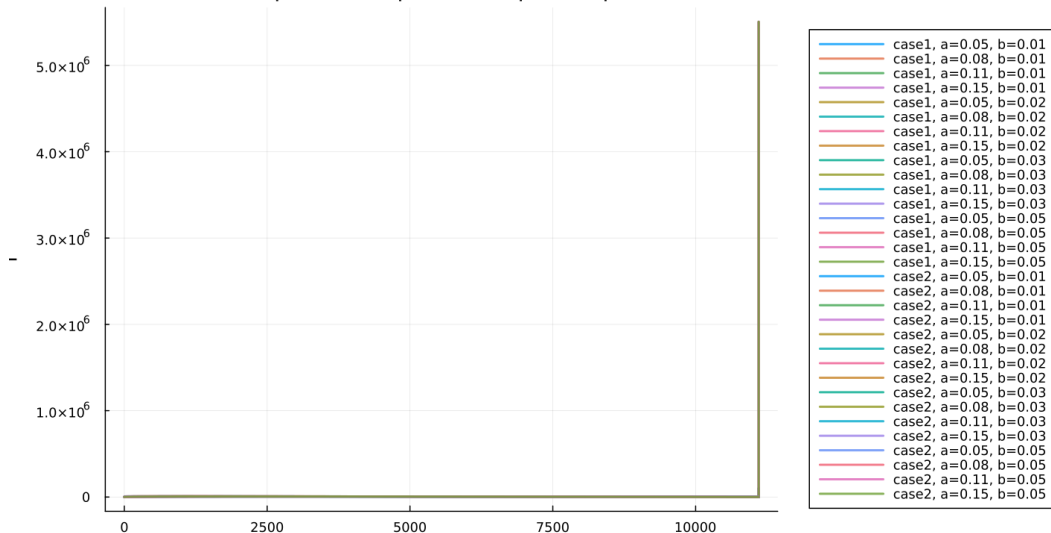
- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в область отрицательных значений.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR -процесса;

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR -процесса;
- сначала происходит рост I при уменьшении S ;

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR -процесса;
- сначала происходит рост I при уменьшении S ;
- затем наблюдается спад I .

8. 8. Анализ итоговых метрик

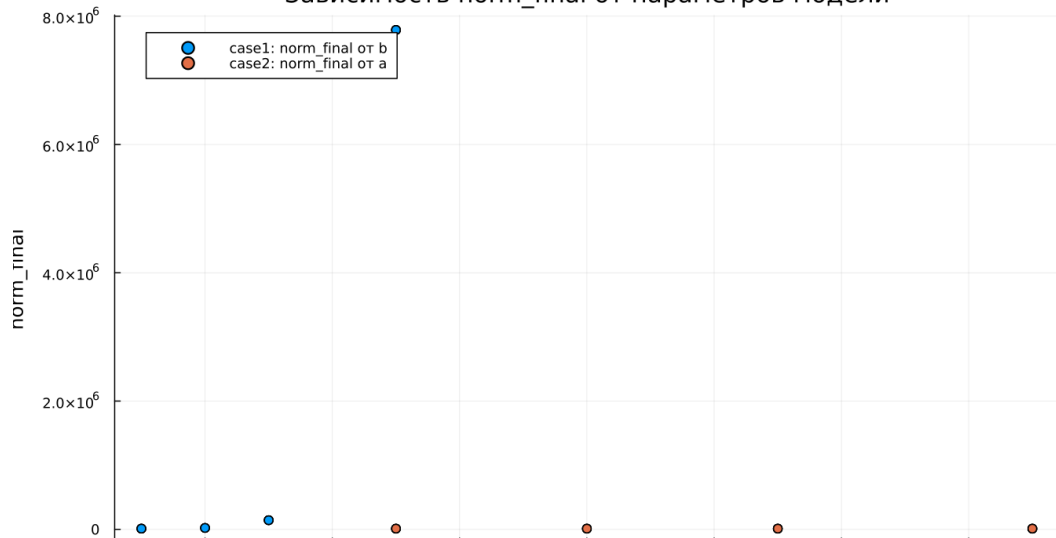
Для оценки конечного состояния системы использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет количественно сравнить состояние моделей в конце численного эксперимента.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

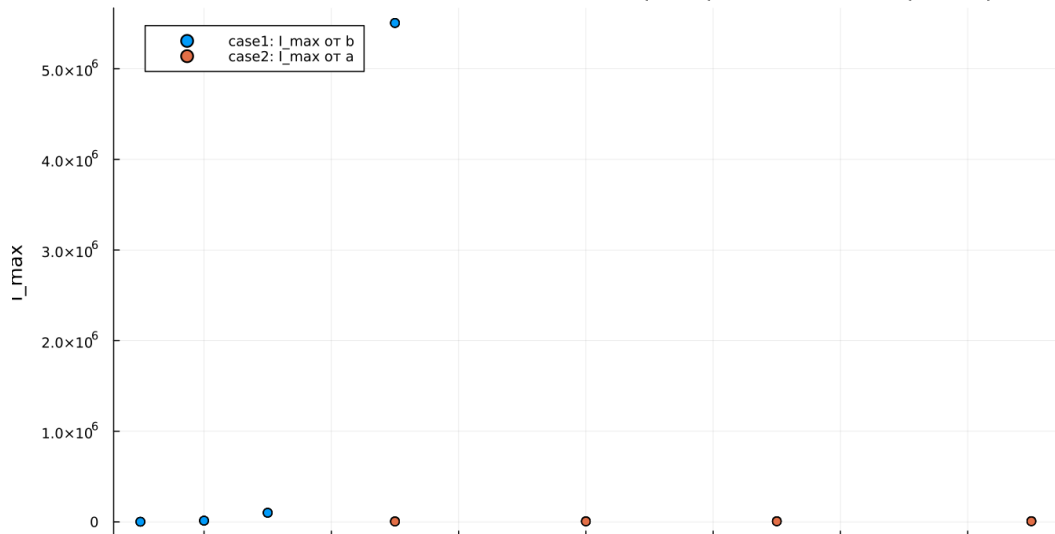
Для второй модели:

- значения метрики меньше;
- система выходит на конечное стационарное состояние.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;

Первая модель:

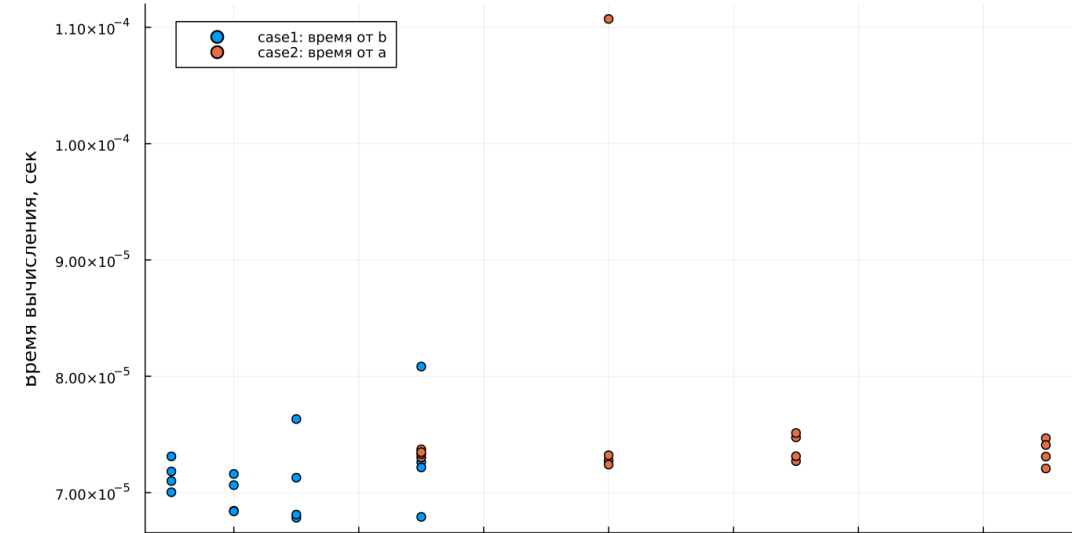
- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров



Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели решаются численно за малое время;

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели решаются численно за малое время;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели решаются численно за малое время;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели решаются численно за малое время;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- применяемый численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует некорректную с физической точки зрения динамику.

1. Первая модель демонстрирует некорректную с физической точки зрения динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует некорректную с физической точки зрения динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует некорректную с физической точки зрения динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует некорректную с физической точки зрения динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость и характер распространения инфекции.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость и характер распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить две модели.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость и характер распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить две модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно и не требует значительных вычислительных ресурсов.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша